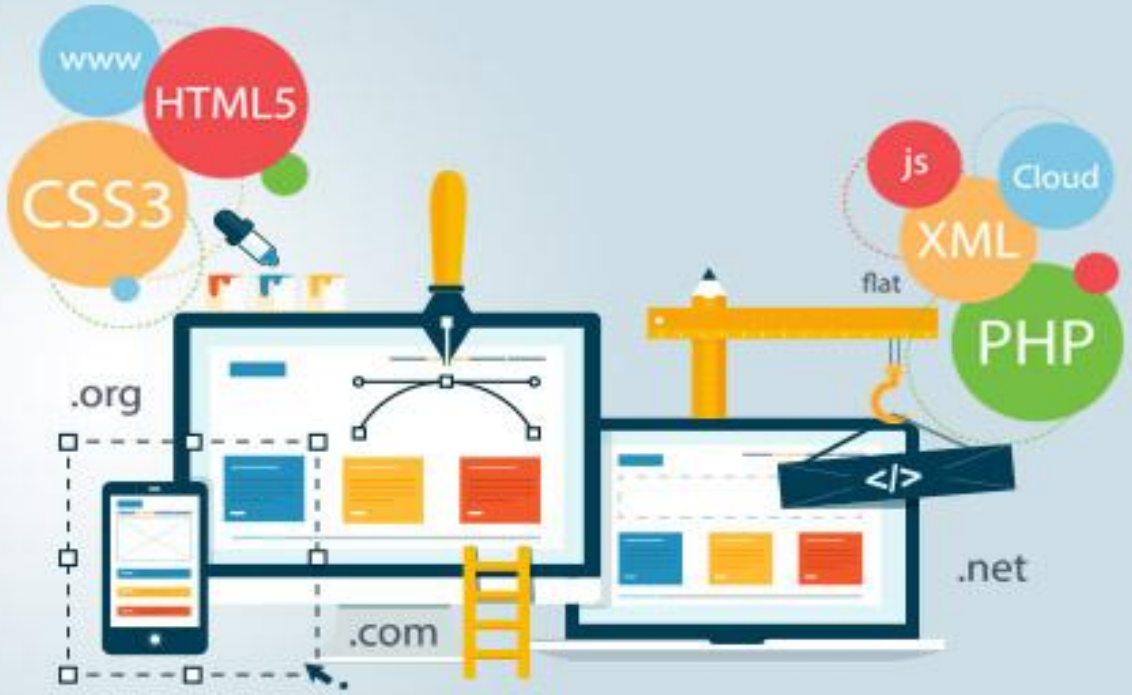
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS



Facultad de Ingeniería –UNLPam

General Pico – La Pampa – Argentina

Programación Orientada a la Web

Lic. Guillermo Javier Lafuente

CSS

Programación Orientada a la Web

CSS
Cascading Style Sheets









CSS – Características



- Mejor apariencia de las publicaciones
  - - complejidad + flexibilidad
- Evitan problemas de interoperabilidad entre páginas web
- Resuelven problemas de lectura para personas con discapacidades
- Permite el uso más efectivo de la cache al almacenar la diagramación independiente del contenido

CSS – Características



- Flexibilidad en ubicación de información de presentación y apariencia en archivos independientes para aplicación simultánea

- Independencia de lenguajes específicos para hacer hojas de estilo, desde CSS1 hasta otros para necesidades especializadas

- Cascading: posibilidad de algunos lenguajes como el CSS para que la información de diferentes fuentes sea presentada junta

CSS – Características

¿Qué son las hojas de estilo?

- Hojas de Estilo o CSS, por Cascading Stylesheet.
- Trata de dar la separación definitiva de la lógica (estructura) y el físico (presentación, **cómo mostrar**) del documento, es decir, el contenido de las páginas de su apariencia.

¿Cómo funcionan?

- En HTML, las etiquetas indican al navegador cuáles son los elementos que compondrán la página, y el navegador aplicará a cada elemento su formato correspondiente.

<h3>Título</h3>

indica que el texto 'Título' es un encabezado de nivel 3, y el navegador le aplicará su formato predeterminado (que varía un poco dependiendo del agente de usuario o navegador - Internet Explorer, Netscape, Mozilla- o si usamos Windows, Mac o Linux).

CSS – Características



Para cambiar, por ejemplo, la tipografía de los h3 a Arial de 19 puntos, en color azul y alineación central, se debería especificar así para cada h3:

```
<h3 align=”center”>
   <font face=”Arial” color=”#0000FF” size=”5”> Título
   </font>
</h3>
```

Las Hojas de Estilo en cambio usan reglas de estilo que determinan los formatos, que pueden ser genéricos para elementos, tipos de elementos..., pueden ser reutilizados, etc.

Por ejemplo:

```
h3 {
  font-family: Arial, Sans-serif;
  font-size: 19pt;
  color: #0000FF;
  text-align: center;
}
```

CSS – Ventajas



Puede incluirse en documentos HTML o archivos separados, pueden compartirse entre varios documentos o sitios web diferentes:

STYLE = define estilo de uno o un grupo de documentos. **Atributos**: lenguaje en el que se hace (type), medio que se va a usar (media), lenguaje de la publicación (lang), direccionalidad de lectura (dir), título para cada elemento (title).

CSS – Versatilidad



- Cualquier lenguaje para hojas de estilo puede combinarse con HTML
- La sintaxis de los datos que describen el estilo dependen del lenguaje usado
- Control de medios de representación: *un lector de Braile no bajará hojas de estilo que servirían para agentes lectores en pantalla*.
- Más eficiencia en el transporte!

CSS – Independencia

Estilos alternativos: varias formas para ver el mismo documento o para interpretar diferentes medios usados en una publicación.

El Navegador(browser) debe permitir hacer la selección

Problema:

Desempeño

grupo de reglas de presentación puede retrasar la aparición del documento en la pantalla de usuario

¿Cómo se arma?



Los estilos (*styles*) son reglas que modifican el comportamiento de los tags en el documento.

Cada regla tiene un selector (usualmente un elemento HTML), y algún par *propiedad/valor*.

selectors { property:value }

Regla



- Una regla consiste de 2 partes:

- Selector
  - *Establece el enlace entre el documento HTML y los estilos. Los estilos se aplicarán a las etiquetas HTML*

- Declaración
  - *Establece el estilo*

H1 {color : red}

Agrupación de Reglas



Tres reglas

H1 {font-weight : bold}
H2 {font-weight : bold}
H3 {font-weight : bold}

Pueden ser escritas como

H1, H2, H3 {font-weight : bold}

Agrupación de Reglas



Dos reglas

```
H1 {color : red}
H1 {text-align : center}
```

pueden ser escritas como

```
H1 {color : red; text-align : center}
```

Herencia



Un tag hereda las propiedades de otro (tag) que lo engloba

<h3>Sección dos: Grande pequeño </h3>

Si la hoja de estilo especificada para todos los tags *<h3>* son de color rojo y no se menciona el elemento * en la hoja de estilo*, la palabra *Grande* también será de color rojo.

Herencia



Una propiedad puede tener un valor que es relativo a la propiedad de su pariente

P {font-size: 14 pt}
P {line-height: 120%}

Line height está definido como un porcentaje de font size

Selectores Contextuales



- Aplicar estilos contextualmente
- Puede colocar <*h3*> para verde, <*em*> en rojo, y todas las instancias de ****** que ocurran dentro de <*h3*> en azul

H3 EM {color: blue}

Esto es diferente de

H3, EM {color: blue}

el cual establece que tanto h3 y em son azules

Selectores Contextuales



H3 EM, H2 I {color: yellow}

Es lo mismo que:

H3 EM {color: yellow}
H2 I {color: yellow}

Selectores



Se puede definir un mismo bloque de declaraciones para varios selectores, es decir, se pueden agrupar los selectores siempre y cuando compartan el estilo que se va a definir. Se agrupan separando los selectores con comas (',');

```
p, h1, h2 {
font-weight: bold;  color: red;
}
```

Comentarios en CSS

Los comentarios de CSS están rodeados por /* y */:

```
/* Esto es otro comentario en CSS que además ocupa más de una
línea y todas ellas están comentadas */
```

Selectores

Selectores de tipos

Son los que identifican a un tipo de elemento dentro de los que conforman el código HTML.

```
p, h1, h2 {
  font-weight: bold;
  color: red;
}
```

Con los selectores de tipo con un simple cambio en la Hoja de Estilo podemos modificar el aspecto de todos los elementos de ese tipo

Limitación: su utilidad se limita al caso en que todos los elementos de un tipo tengan la misma apariencia en cad una de nuestras páginas. La solución a esto son los selectores que se explican a continuación.

Selector Univeral

Se representa con un asterisco ('*'), y concuerda con cualquier elemento, es como un comodín.

```
* {
  color: grey;
}
```

→ Todo elemento del documento HTML tendrá el color de fuente en gris.

CSS Inserción en la Página HTML



- Como son incorporadas las hojas de estilo en las páginas HTML
  - Aplicando una hoja de estilo al comienzo del documento usando el tag **<style>**
  - Aplicando una hoja de estilo a un elemento individual usando el atributo **style**
  - Enlazando una hoja de estilo externa al documento usando el tag **<link>**
  - Importando una hoja de estilo usando la notación **@import**

Estilos Inline



- Agregar un estilo a un atributo para un tag individual en un documento

```
<h1 style="color: red; font-style: italic">Hola aquí!</h1>
```

- Usando el atributo **style** dentro del tag HTML
- Como style es un atributo recibe los valores entre comillas (“ ”), con el operador (=)

Estilos a **nivel del documento**



Colocando la lista de reglas dentro del *head* de un documento HTML

Las reglas son encerradas dentro de los tags **<style>** ... **</style>**

El tag **<style>** tiene el atributo type

type=text/css

type=text/javascript

JavaScript style sheets

Estilos a **nivel del documento**




```
<html>
<head><title>Hola aquí! </title>
    <style type="text/css">

            H1 {color: red; font-style: italic}
   /* pone todos los encabezados H1 en color rojo en letra itálica */

    </style>
</head>
<body>
    <h1> Hola aquí!! </h1>
    <h1> Qué es lo nuevo? </h1>
</body>
</html>
```

Ref. css01.html

Hojas de Estilo **Externas**



Enlazado

Actualmente esta es la forma en la que se trabaja

```
<html>
<head>
 <head><title>Hola aquí! </title>

 <link rel=stylesheet type="text/css" href="miestilo.css" title="Hola">

</head>
```

Hojas de Estilo **Externas**



Importando

```
<html>
 <head>
 <title>Hola aquí! </title>
 <style>
        @import url(miestilo.css);
        @import url(estiloespecifico.css);
        BODY {background: url(bg/lago.gif)}
 </style>
</head>
```

Enlazado vs Importado



Un tag **<link>**

- Carga el estilo y los formatos apropiadamente
  - *Los estilos inline son anulados*

Dos o más tags **<link>**

- Lo estándar es que el browser presente al usuario cual estilo elegir
  - *Algunos navegadores cargan, con la última regla sobrescribiendo a la anterior, otros sólo cargan el primer estilo*
- Que el usuario seleccione uno
- Navegador ignore los otros

CSS – **Etiqueta Link**



- La etiqueta **<LINK>** también toma un atributo opcional MEDIA, que especifica el medio o medios en que debería aplicarse a la hoja de estilo. Los valores posibles son:

  - *screen* (valor por defecto), para presentación en pantallas de computadoras;
  - *print*, para salida a una impresora;
  - *projection*, para presentaciones en proyectores;
  - *aural*, para sintetizadores de voz;
  - *braille*, para presentación en dispositivos braille;
  - *tty*, para pantalla en celda de caracteres (usando una fuente de inclinación fija);
  - *tv*, para televisores;
  - *all*, para todos los dispositivos de salida.

CSS – **Etiqueta LINK**

El atributo REL se usa para definir la relación entre el archivo enlazado y el documento HTML.

REL=StyleSheet especifica un estilo persistente o preferido

REL="Alternate StyleSheet" define un estilo alterno.

Un estilo persistente es aquel que siempre se aplica si están activas las hojas de estilo. La ausencia del atributo TITLE, define un estilo persistente.

CSS – **Etiqueta Link**



Estilo persistente

```
<LINK REL=StyleSheet HREF="estilo.css“ TYPE="text/css" MEDIA=screen>
```

Estilo preferido

```
<LINK REL=StyleSheet HREF="color-8b.css“ TYPE="text/css" TITLE="estilo de color 8-
    bit" MEDIA="screen, print">
```

Estilo alterno

```
<LINK REL="Alternate StyleSheet" HREF="color-24b.css" TYPE="text/css"
    TITLE="estilo de color 24-bit" MEDIA="screen, print">
```

CSS – Atributo **CLASS**



El atributo **CLASS** se usa para especificar la clase de estilo a la cual pertenece el elemento

```
.punk   { color: lime; background: #ff80c0 }
P.advertencia { font-weight: bolder; color: red; background: white }
```

Se podría hacer referencia a estas clases en HTML con el atributo CLASS:

```
<H1 CLASS=punk>Nota sobre el uso de CLASS</H1>
<P CLASS=advertencia>Solo se permite una clase por selector.
```

Por ejemplo, *code.html.propietario* no es válida

Ref. css03.html

CSS – Atributo **CLASS**



- Una buena práctica es llamar a las clases de acuerdo a su función y no por su apariencia.
  - La clase advertencia de ejemplo anterior, podría haberse llamado red (rojo), pero este nombre perdería significado si el autor decidiera cambiar el estilo de la clase a un color diferente, o si el autor quisiera definir un estilo aural para quienes usan sintetizadores de voz.

- Las clases pueden ser un método muy eficaz para aplicar diferentes estilos a secciones estructuralmente idénticas de un documento HTML.

CSS – Atributo ID

El atributo ID se usa para definir un estilo único para un elemento.

```
<style>
        #lab02 { font-size: larger; background: #ff80c0 }
</style>
```

puede aplicarse en HTML mediante el atributo ID:

```
.....
    <P ID=lab02>¡Bienvenido a la materia Laboratorio!</P>
    .....
```

Cada atributo ID debe tener un valor único a través del documento. El valor debe ser una letra inicial seguida por letras, dígitos o guiones. Las letras solo pueden ser A-Z y a-z.

Ref. css04.html

CSS Seudo-clases y seudo-elementos



- Las *seudo-clases* y los *seudo-elementos* son "clases" y "elementos" especiales reconocidos automáticamente por los navegadores que soportan CSS.

- Las *seudo-clases* distinguen entre los diferentes tipos de elementos (por ej., los enlaces visitados y los enlaces activos representan dos tipos de anclas).

- Los *seudo-elementos* se refieren a sub partes de elementos, como la primera letra de un párrafo.

CSS Seudo-clases y seudo-elementos



- Las reglas con seudo-clases o seudo-elementos toman la forma

  selector:seudo-clase { propiedad: valor } o
  selector:seudo-elemento { propiedad: valor }

- Las seudo-clases y seudo-elementos no deberían especificarse con el atributo CLASS de HTML. Las clases normales pueden usarse con seudo-clases y seudo-elementos de la siguiente manera:

  selector.clase:seudo-clase { propiedad: valor } o
  selector.clase:seudo-elemento { propiedad: valor }

CSS Seudo-clases y seudo-elementos



Seudo-clases *Ancla (Anchor)*

```
A:link { color: red }
A:active  { color: blue; font-size: 125% }
A:visited { color: green; font-size: 85% }
```

Seudo-elemento *Primera línea*

```
P:first-line {  font-variant: small-caps;font-weight: bold }
```

Seudo-elemento *Primera letra*

```
P:first-letter { font-size: 300%; float: left }
```

Ref. css05.html

CSS Seudo-clases y seudo-elementos



El pseudo elemento **::before**

El pseudo-elemento ::before se puede utilizar para insertar un cierto contenido antes del contenido de un elemento.

```
h1::before {
    content: url(smiley.gif);
}
```

Inserta una imagen antes del contenido de cada h1

Ref. css10.html

CSS Seudo-clases y seudo-elementos

El pseudo elemento **::after**

El pseudo-elemento ::after se puede utilizar para insertar un cierto contenido después del contenido de un elemento.

```
h2::after{
    content: url(smiley.gif);
}
```

Inserta una imagen después del contenido de cada h2

Ref. css10.html

CSS Seudo-clases y seudo-elementos

El pseudo elemento ::selection

El pseudo-elemento ::selection coincide con la porción de un elemento que es seleccionado por un usuario.

```
::selection {
    color: red;
    background: yellow;
}
```

o

```
::-moz-selection { } /* Codigo para Firefox */
```

Ref. css11.html

Resumen pseudo elementos



Selector	Example	Example description
::after	p::after	Insert something after the content of each <p> element
::before	p::before	Insert something before the content of each <p> element
::first-letter	p::first-letter	Selects the first letter of each <p> element
::first-line	p::first-line	Selects the first line of each <p> element
::selection	p::selection	Selects the portion of an element that is selected by a user

Resumen pseudo clases



Selector	Example	Example description
:active	a:active	Selects the active link
:checked	input:checked	Selects every checked <input> element
:disabled	input:disabled	Selects every disabled <input> element
:empty	p:empty	Selects every <p> element that has no children
:enabled	input:enabled	Selects every enabled <input> element
:first-child	p:first-child	Selects every <p> elements that is the first child of its parent
:first-of-type	p:first-of-type	Selects every <p> element that is the first <p> element of its parent
:focus	input:focus	Selects the <input> element that has focus
:hover	a:hover	Selects links on mouse over
:in-range	input:in-range	Selects <input> elements with a value within a specified range
:invalid	input:invalid	Selects all <input> elements with an invalid value

Resumen pseudo clases (cont)



:lang(language)	p:lang(it)	Selects every <p> element with a lang attribute value starting with "it"
:last-child	p:last-child	Selects every <p> elements that is the last child of its parent
:last-of-type	p:last-of-type	Selects every <p> element that is the last <p> element of its parent
:link	a:link	Selects all unvisited links
:not(selector)	:not(p)	Selects every element that is not a <p> element
:nth-child(n)	p:nth-child(2)	Selects every <p> element that is the second child of its parent
:nth-last-child(n)	p:nth-last-child(2)	Selects every <p> element that is the second child of its parent, counting from the last child
:nth-last-of-type(n)	p:nth-last-of-type(2)	Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent, counting from the last child
:nth-of-type(n)	p:nth-of-type(2)	Selects every <p> element that is the second <p> element of its parent

Resumen pseudo clases (cont)



:only-of-type	p:only-of-type	Selects every <p> element that is the only <p> element of its parent
:only-child	p:only-child	Selects every <p> element that is the only child of its parent
:optional	input:optional	Selects <input> elements with no "required" attribute
:out-of-range	input:out-of-range	Selects <input> elements with a value outside a specified range
:read-only	input:read-only	Selects <input> elements with a "readonly" attribute specified
:read-write	input:read-write	Selects <input> elements with no "readonly" attribute
:required	input:required	Selects <input> elements with a "required" attribute specified
:root	root	Selects the document's root element
:target	#news:target	Selects the current active #news element (clicked on a URL containing that anchor name)
:valid	input:valid	Selects all <input> elements with a valid value
:visited	a:visited	Selects all visited links

02

La cascada decide

Herencia, especificidad, capas y selectores

La cascada es un algoritmo, no un accidente

- Primero filtra reglas relevantes
- Luego compara origen e importancia
- Despues considera capas y especificidad
- Finalmente resuelve proximidad y orden

IDEA CLAVE

Comprender el orden elimina la necesidad de probar selectores al azar.

Los estilos pueden provenir de tres origenes

- Agente de usuario: valores predeterminados del navegador
- Usuario: preferencias o extensiones personales
- Autor: hojas escritas por el equipo de desarrollo
- Las declaraciones importantes invierten parte de la prioridad

IDEA CLAVE

CSS permite que las necesidades del usuario tengan prioridad.

La herencia evita repetir estilos

```
body {
  color: #1f2937;
  font-family: system-ui, sans-serif;
}

.card {
  border: 1px solid #cbd5e1;
}
/* color se hereda; border no */
```

- Texto suele heredar
- Caja y layout generalmente no heredan
- inherit, initial, unset y revert permiten controlar el valor

Define tipografia y color general en un ancestro estable.

La especificidad pondera el selector

- ID tiene mas peso que clase, atributo o pseudo-clase
- Clase tiene mas peso que tipo o pseudo-elemento
- La especificidad se compara por columnas, no por una suma decimal
- Solo se compara dentro del mismo origen y capa

IDEA CLAVE

Un selector corto y predecible suele ser mas mantenible.

Comparar especificidad paso a paso

Menor peso

- article p
- .card p
- .card .titulo

Mayor peso

- #catalogo .titulo
- style en el elemento
- declaracion !important

Evita escalar la competencia con selectores cada vez mas largos.

Si el peso empata, gana la regla posterior

```
.etiqueta { color: #475569; }
.etiqueta { color: #0f766e; }

/* El color final es #0f766e */
```

- El orden solo decide cuando lo anterior empata
- Agrupa estilos por responsabilidad

Mover una regla puede cambiar el resultado aunque su texto sea identico.

!important es una salida excepcional

- Dificulta sobrescrituras y mantenimiento
- Puede ser necesario para estilos de usuario o utilidades controladas
- No corrige una arquitectura de selectores confusa
- Antes de usarlo, inspecciona capa, origen y especificidad

IDEA CLAVE

Una excepcion documentada es mejor que una cadena de excepciones.

Las capas ordenan familias de reglas

```
@layer reset, base, components, utilities;

@layer base {
  body { font-family: system-ui, sans-serif; }
}

@layer components {
  .button { background: var(--brand); }
}
```

- El orden se declara al principio
- En reglas normales, la capa posterior tiene mayor prioridad
- Los estilos sin capa superan a los normales en capas

@layer reduce guerras de especificidad entre fuentes.

Los selectores basicos cubren la mayor parte del trabajo

- Tipo: article
- Clase: .pieza
- ID: #catalogo
- Universal: *

IDEA CLAVE

Usa clases para estilos reutilizables y reserva ID para identidad o anclaje.

Los combinadores expresan relaciones

```
.catalogo > article { ... }
.pieza + .pieza { ... }
.titulo ~ p { ... }
.card a { ... }
```

- > hijo directo
- + hermano adyacente
- ~ hermanos posteriores
- espacio: descendiente

El selector debe reflejar una relacion estable del HTML.

Los atributos permiten seleccionar estados semanticos

```
input[type="email"] { ... }
a[target="_blank"] { ... }
[data-estado="destacada"] { ... }
[aria-current="page"] { ... }
```

- No agregar clases si ya existe un atributo significativo
- Los data-* sirven para estado de aplicacion

La seleccion puede apoyarse en semantica existente.

Las pseudo-clases describen estado

```
a:hover { ... }
a:focus-visible { ... }
button:disabled { ... }
input:valid { ... }
input:invalid { ... }
```

- No diseñar solo hover: teclado y táctil también importan
- Los estados deben ser distinguibles sin depender solo del color

Todo control necesita estados normal, foco, activo y deshabilitado.

Los selectores estructurales leen la posición

```
.pieza:first-child { ... }
.pieza:last-child { ... }
.pieza:nth-child(odd) { ... }
.pieza:nth-child(3n + 1) { ... }
```

- Utiles para patrones repetidos
- Cuidado: dependen del orden real de nodos

Si el significado importa mas que la posicion, usa una clase explicita.

Los pseudo-elementos crean partes presentacionales

```css
.enlace-externo::after {
  content: " ↗";
}

.titulo::first-letter {
  font-size: 2em;
}
```

- ::before y ::after requieren content
- No colocar información indispensable solo en CSS

El contenido esencial debe permanecer en el DOM.

:is(), :where() y :has() reducen ruido

```
:is(h1, h2, h3) { text-wrap: balance; }
:where(nav, footer) a { color: inherit; }
.card:has(img) { grid-template-columns: 8rem 1fr; }
```

- :is agrupa selectores
- :where aporta especificidad cero
- :has selecciona segun descendientes o relaciones

Elige la herramienta por legibilidad y soporte objetivo.

:is(), :where() y :has()

Las pseudoclases **:is()**, **:where()** y **:has()** son tres de las herramientas más potentes del CSS moderno. Sirven para simplificar el código, controlar la especificidad y seleccionar elementos según su contenido.

:is() — El agrupador eficiente

```
/* Traditional CSS */
header a:hover,
main a:hover,
footer a:hover {
  color: red;
}


/* Modern CSS using :is() */
:is(header, main, footer) a:hover {
  color: red;
}
```

Especificidad: Toma la puntuación del selector **más específico** que tenga dentro de sus paréntesis. Si se incluye un #id dentro de :is(), todo el grupo ganará esa alta prioridad.

:where() — El agrupador con especificidad cero

```
:where(ul, ol, nav) li a {
  color: blue;
}
```

¿Para qué sirve? Es ideal para crear *CSS Resets* (hojas de estilo base) o librerías. Al tener especificidad cero, cualquier otra regla que se escriba más adelante en el código (por ejemplo, un simple a { color: red; }) ganará y sobrescribirá el estilo fácilmente, sin importar el orden.

Comparación directa: :is() vs :where()

Característica	:is()	:where()
Función principal	Agrupar selectores para reducir código.	Agrupar selectores para reducir código.
Especificidad	Suma la del selector más fuerte de la lista.	Siempre es 0 (no suma nada).
Caso de uso común	Escribir CSS modular y limpio.	Estilos base, resets o temas reutilizables.

:has() — El "selector de padres" y condicional

Históricamente, CSS solo permitía aplicar estilos a los elementos hijos. **:has()** cambia esto por completo.
Permite seleccionar un elemento **en función de lo que tiene dentro** o de los elementos que le siguen.

Seleccionar un padre (según su hijo): Aplica estilos a un contenedor **card** solo si tiene una imagen dentro.

```
.card:has(img) {
        background-color: #f0f0f0;
}
```

Seleccionar por estado de un elemento interno: Cambia el fondo del formulario si un checkbox específico está marcado.

```
css
form:has(input[type="checkbox"]:checked) {
  border: 2px solid green;
}
```

CSS – **Propiedades**



- Propiedades de fuentes
- Propiedades de color y fondo
- Propiedades de texto
- Propiedades de cuadros
- Propiedades de clasificación
- Unidades

CSS Propiedades de **Fuentes**



- **Font Family** (Familia de fuente)
- **Font Style** (Estilo de fuente)
- **Font Variant** (Variante de fuente)
- **Font Weight** (Peso de fuente)
- **Font Size** (Tamaño de fuente)
- **Font** (Fuente)

CSS Propiedades de **Fuentes**

Font Family (Familia de fuente)

font-family: [[<nombre de familia> | <familia genérica>],]* [<nombre de familia> | <familia genérica>]

<family-name>

Cualquier nombre de familia de fuente puede usarse

<generic-family>

serif (por ej., Times)
sans-serif (por ej., Arial o Helvetica)
cursive (por ej., Zapf-Chancery)
fantasy (por ej., Western)
monospace (por ej., Courier)

P { **font-family: "New Century Schoolbook", Times, serif** }

Note que las dos primeras asignaciones son fuentes de tipo específico: New Century Schoolbook y Times. Sin embargo, ya que ambas son fuentes serif, la familia genérica está listada como un respaldo en el caso de que el sistema no tenga ninguna de las dos, sino otra fuente serif que cumpla los requisitos.

CSS Propiedades de **Fuentes**

Font Style (Estilo de fuente)

La propiedad font-style define que la fuente se muestre en una de tres formas: normal, *itálica* u *oblicua* (inclinada).

Sintaxis:

font-style: <valor>

Valores posibles:

normal | italic | oblique

Valor inicial:

normal

Ejemplo

```
H3 { font-style: oblique }
P  { font-style: normal }
```

CSS Propiedades de Fuentes

Font Variant (Variante de fuente)

- La propiedad font-variant determina si la fuente se muestra en mayúsculas tipo *normal* o pequeñas *small-caps*.
  - Las *small-caps* se muestran cuando todas las letras de la palabra están en mayúsculas, con caracteres ligeramente más grandes que las minúsculas.
- Sintaxis:

font-variant: <valor>

Valores posibles:

normal | small-caps

Valor inicial:

normal

Ejemplo

SPAN { **font-variant: small-caps**}

Ref. css06.html

CSS Propiedades de Fuentes

Font Weight (Peso de fuente)

- La propiedad font-weight se usa para especificar el peso de la fuente. Los valores ***bolder*** y *lighter* son relativos al peso de la fuente heredada, mientras que los otros valores son pesos de fuente absolutos.

Sintaxis:

font-weight: <valor>

Valores posibles:

normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900

Valor inicial:

normal

Ejemplo

```
H1 { font-weight: 800 }
P  { font-weight: normal }
```

CSS Propiedades de **Fuentes**

Font Size (Tamaño de fuente)

La propiedad font-size se usa para modificar el tamaño de la fuente mostrada.

Sintaxis:

font-size: *<tamaño-absoluto> | <tamaño-relativo> | <longitud> | <porcentaje>*

Valores posibles:

<tamaño-absoluto>

xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large

<tamaño-relativo>

larger | smaller

<Longitud>

pt | in, etc

<Porcentaje>

CSS Propiedades de Fuentes

Font (Fuente)

La propiedad font puede usarse como una forma rápida para las diferentes propiedades de fuentes.

Sintaxis:

***font**: <valor>*

Valores posibles:

<[<font-style> || <font-variant> || <font-weight>]? <font-size> [/ <line-height>]? <font-family>

Valor inicial:

No definido

Ejemplo

P { **font: italic bold 12pt/14pt Times, serif** }

Especifica párrafos con negrita (bold) e itálica (italic), fuente Times o serif con un tamaño de 12 puntos y una altura de línea de 14 puntos.

Tipografías

Serif

A serif is a small decorative flourish on the end of the strokes that make up letters and symbols

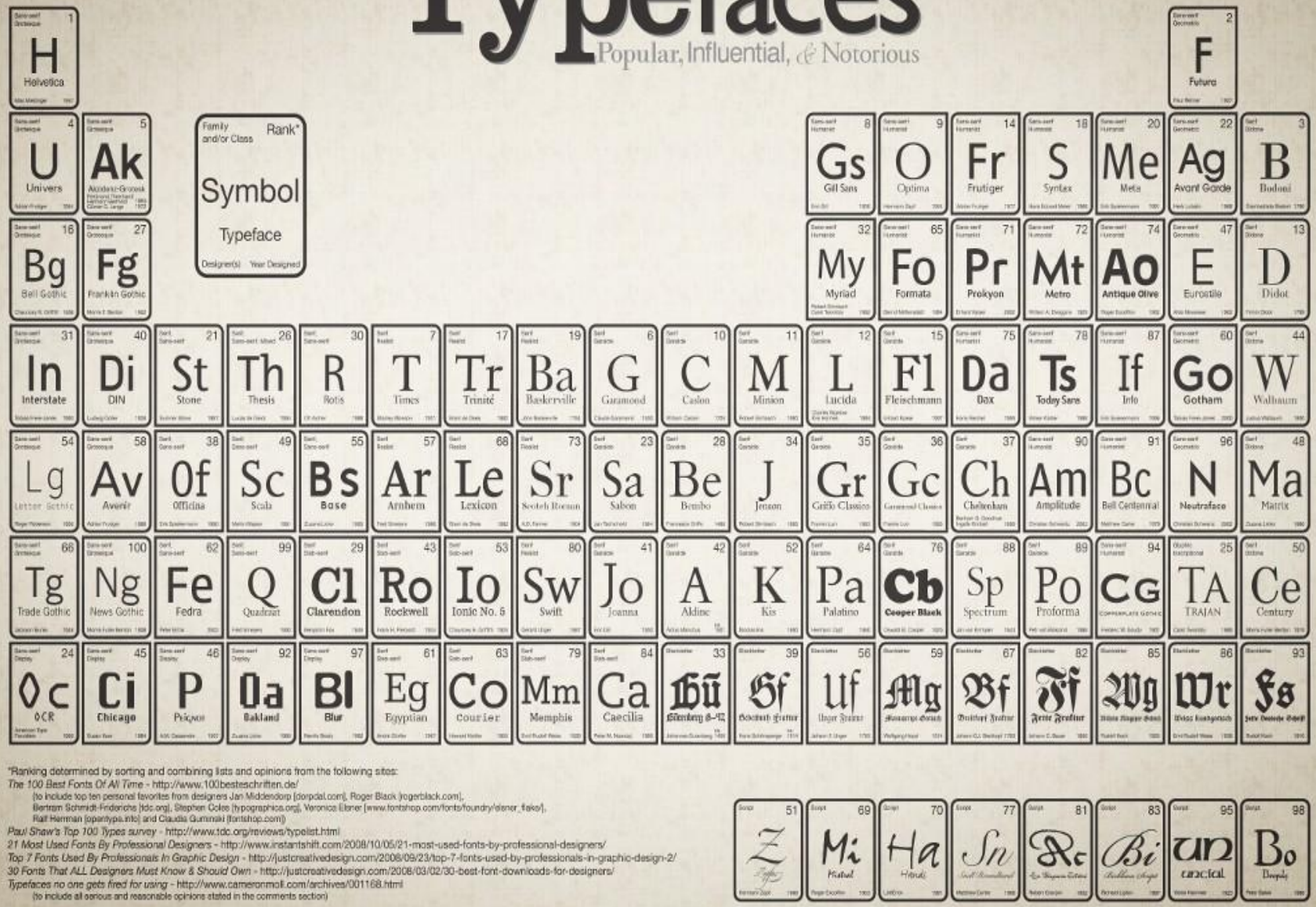
Sans Serif

"Sans" (to be without) Serif fonts do NOT have any flourishes at the end of strokes.



Periodic Table of Typefaces

Popular, Influential, & Notorious



*Ranking determined by sorting and combining lists and opinions from the following sites:

The 100 Best Fonts Of All Time - http://www.100besteschriften.de/
(to include top ten personal favorites from designers Jan Middendorp [dorpdal.com], Roger Black [rogerblack.com], Bertram Schmidt-Friderichs [tdc.org], Stephen Coles [typographica.org], Veronica Ebner [www.fontshop.com/fonts/foundry/ebner_fiske/], Ralf Herrman [opentype.info] and Claudia Gummiati [fontshop.com])

Paul Shaw's Top 100 Types survey - http://www.tdc.org/reviews/typelist.html

21 Most Used Fonts By Professional Designers - http://www.instantshift.com/2008/10/05/21-most-used-fonts-by-professional-designers/

Top 7 Fonts Used By Professionals In Graphic Design - http://justcreativedesign.com/2008/09/23/top-7-fonts-used-by-professionals-in-graphic-design-2/

30 Fonts That ALL Designers Must Know & Should Own - http://justcreativedesign.com/2008/03/02/30-best-font-downloads-for-designers/

Typefaces no one gets fired for using - http://www.cameronmoll.com/archives/001168.html
(to include all serious and reasonable opinions stated in the comments section)

Web Fonts comienzan con la regla @font-face

Una Web Font es un archivo tipografico que la pagina descarga y activa mediante CSS.

Museo

FUENTE DESCARGADA

Identidad visual consistente

Museo

FUENTE ALTERNATIVA

El texto nunca debe desaparecer

La familia elegida aporta personalidad; la pila de fuentes garantiza continuidad.

@font-face declara la fuente y una salida segura

```
@font-face {
  font-family: "Museo Sans";
  src: url("/fonts/museo-sans.woff2") format("woff2");
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
  font-display: swap;
}

body {
  font-family: "Museo Sans", Arial, sans-serif;
}
```

1 Declarar

@font-face asigna un nombre al archivo WOFF2.

2 Aplicar

font-family se usa como cualquier otra propiedad heredable.

3 Respaldar

Arial y sans-serif mantienen el contenido visible si falla la descarga.

Cada peso o estilo necesita una cara declarada

```
@font-face {
  font-family: "Museo Sans";
  src: url("/fonts/museo-regular.woff2") format("woff2");
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
  font-display: swap;
}

@font-face {
  font-family: "Museo Sans";
  src: url("/fonts/museo-bold.woff2") format("woff2");
  font-weight: 700;
  font-style: normal;
  font-display: swap;
}
```

La seleccion es automatica

- Ambas reglas comparten font-family.
- font-weight describe que archivo corresponde a 400 o 700.
- El navegador descarga solo la variante que el contenido utiliza.

No declarar un archivo regular como 700: el navegador puede simular una negrita falsa.

Una fuente variable reune muchos pesos

```
@font-face {
  font-family: "Museo Variable";
  src: url("/fonts/museo-variable.woff2") format("woff2");
  font-weight: 300 900;
  font-display: swap;
}

h1 { font-weight: 780; }
.detalle { font-weight: 425; }
/* Ejes extra: font-variation-settings: "GRAD" 50; */
```

PESO

300 Museo

600 Museo

850 Museo

Usar font-weight para ejes registrados; reserva font-variation-settings para ejes especiales.

Una Web Font aporta valor si el texto sigue disponible

CARGA

- Usa WOFF2 y descarga solo familias, pesos y alfabetos necesarios.
- Preload solo para la fuente critica que realmente aparece al inicio.
- Define font-display y una pila alternativa compatible.

PRUEBA

- Simula red lenta: el contenido debe leerse antes de completar la descarga.
- Bloquea el archivo: la interfaz debe conservar jerarquia y tareas.
- Compara cambios de linea y desplazamientos al intercambiar fuentes.

Web Fonts



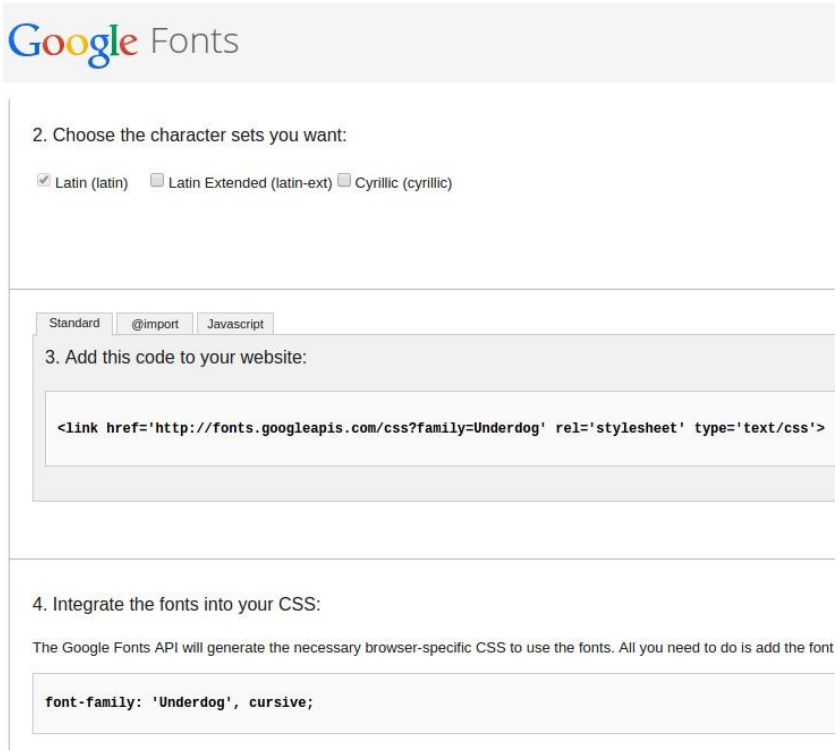
Formatos de fonts

- **WOFF/WOFF2** Web Open Font Format
  - Soportado en todos los navegadores
- **SVG/SGVZ** (iOs Safari 3.2-4.1)
- **EOT** (IE <= 8.0)
- **TrueType Fonts** (Android)

Donde conseguir fuentes

- Font Squirrel http://www.fontsquirrel.com
- Google fonts http://www.google.com/fonts
  - se incluyen con @import, genera el código





CSS Propiedades de **Color** y **Fondo**



Color

Background Color (Color de fondo)

Background Image (Imagen de fondo)

Background Repeat (Repetir fondo)

Background Attachment (Fijación de fondo)

Background Position (Posición del fondo)

Background (Fondo)

CSS Propiedades de **Color** y **Fondo**

Color

La propiedad color permite especificar el color de un elemento.

Sintaxis:

color: <color>

Valor inicial:

Determinado por el navegador

Valores posibles:

Nombre de color | #rrggbb | #rgb

Ejemplo

```
H1 { color: blue }
H2 { color: #000080 }
H3 { color: #0c0 }
```

CSS Propiedades de **Color** y **Fondo**

Background Color (Color de fondo)

La propiedad background-color establece el color del fondo de un elemento.

Sintaxis:

***background-color**: <valor>*

Valores posibles:

<color> | transparent

Valor inicial:

Transparent

Ejemplo

*BODY { **background-color**: white }*
*H1 { **background-color:** #000080 }*

CSS Propiedades de **Color** y **Fondo**

Background Image (Imagen de fondo)

La propiedad background-image establece la imagen de fondo de un elemento.

Sintaxis:

background-image: *<valor>*

Valores posibles:

<url> | none

Valor inicial:

none

Ejemplo

*BODY { **background-image**: url(/imagenes/lindo.gif) }*
*P { **background-image**: url(http://www.clarin.com/fondo.png) }*

CSS Propiedades de **Color** y **Fondo**

Background Repeat (Repetir fondo)

La propiedad background-repeat determina como se repite la background image (imagen de fondo) especificada. El valor *repeat-x* repetirá la imagen horizontalmente mientras que el valor *repeat-y* repetirá la imagen verticalmente.

Sintaxis:

***background-repeat**: <valor>*

Valores posibles:

repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat

Valor inicial:

repeat

Ejemplo

BODY { background: white url(css.gif);
***background-repeat: repeat-x** }*

Ref. css07.html

CSS Propiedades de **Color** y **Fondo**

Background Attachment (Fijación de fondo)

La propiedad background-attachment determina si la background image (imagen de fondo) especificada se desplazará con el contenido o será fija con respecto al lienzo.

Sintaxis:

background-attachment: *<valor>*

Valores posibles:

scroll | fixed

Valor inicial:

scroll

Ejemplo

BODY { background: white url(css.gif);
***background-attachment: fixed** }*

Ref. css08-a.html

CSS Propiedades de **Color** y **Fondo**

Background Position (Posición del fondo)

La propiedad background-position da la posición inicial de la background image (imagen de fondo) especificada. Esta propiedad solo puede aplicarse a elementos de nivel bloque y a elementos reemplazados. (Un elemento reemplazado es aquel del que solo se conocen las dimensiones intrínsecas; los elementos reemplazados HTML incluyen IMG, INPUT, TEXTAREA, SELECT, y OBJECT.)

Sintaxis:

background-position: *<valor>*

Valores posibles:

[<porcentaje> | <longitud>]{1,2} | [top | center | bottom] || [left | center | right]

Valor inicial:

0% 0%

CSS Propiedades de **Color** y **Fondo**

Background (Fondo)

La propiedad background es una forma rápida para las propiedades más específicas relacionadas con background.

Sintaxis:

background: *<valor>*

Valores posibles:

<background-color> || <background-image> || <background-repeat> || <background-attachment> ||<background-position>

Valor inicial:

No definido

Ejemplo

BODY { **background**: white url(http://www.w3c.org/fondo.gif) }
BLOCKQUOTE { **background**: #7fffd4 }
P { **background**: url(../fondos/bg.png) #f0f8ff fixed }
TABLE { **background**: #0c0 url(hojas.jpg) no-repeat bottom right }

CSS – Propiedades de Texto



Word Spacing (Espaciado de palabras)

Letter Spacing (Espaciado de letras)

Text Decoration (Decoración de texto)

Vertical Alignment (Alineación vertical)

Text Transformation (Transformación de texto)

Text Alignment (Alineación de texto)

Text Indentation (Sangría de texto)

Line Height (Altura de línea)

CSS – Propiedades de **Texto**

Word Spacing (Espaciado de palabras)

La propiedad word-spacing define una cantidad adicional de espacio entre palabras. El valor debe estar en formato de longitud; no se permiten valores negativos.

Sintaxis:

word-spacing: *<valor>*

Valores posibles:

normal | <longitud>

Valor inicial:

normal

Ejemplo

```
P EM   { word-spacing: 0.4em }
P.note { word-spacing: 0.2em }
```

CSS – Propiedades de **Texto**

Letter Spacing (Espaciado de letras)

La propiedad letter-spacing define una cantidad adicional de espacio entre caracteres. El valor debe estar en formato de longitud; no se permiten valores negativos. Un ajuste de 0 evitará justificación.

Sintaxis:

letter-spacing: *<valor>*

Valores posibles:

normal | <longitud>

Valor inicial:

normal

Ejemplo

```
H1     { letter-spacing: 0.1em }
P.nota { letter-spacing: 0.2em }
```

Ref. css09-a.html

CSS – Propiedades de **Texto**

Text Decoration (Decoración de texto)

La propiedad text-decoration permite que el texto sea decorado mediante una de cinco propiedades:

underline (subrayado), overline (línea superior), line-through (tachado), blink (parpadeo), o la por defecto none (ninguna).

Sintaxis:

***text-decoration**: <valor>*

Valores posibles:

none | [underline || overline || line-through || blink]

Valor inicial:

none

Ejemplo

A:link, A:visited, A:active { **text-decoration: underline** }

CSS – Propiedades de **Texto**

Vertical Alignment (Alineación vertical)

La propiedad vertical-align puede usarse para alterar la ubicación vertical de un elemento en línea, en relación a su elemento padre o a la línea del elemento. (Un elemento en línea es uno que no tiene salto de línea ni antes ni después de él; por ejemplo, EM, A y IMG en HTML).

Sintaxis:

vertical-align: *<valor>*

Valores posibles:

baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <porcentaje>

Valor inicial:

baseline

Ejemplo

```
IMG.middle { vertical-align: middle }
IMG        { vertical-align: 50% }
.exponente  { vertical-align: super }
```

CSS – Propiedades de **Texto**

Text Transformation (Transformación de texto)

La propiedad text-transform permite que el texto se transforme por alguna de cuatro propiedades:

Capitalize (escribe en mayúsculas el primer carácter de cada palabra)
UPPERCASE (escribe en mayúsculas todos los caracteres de cada palabra)
lowercase (usa letras pequeñas para todos los caracteres de cada palabra)
none (valor inicial)

Sintaxis:

text-transform: *<valor>*

Valores posibles:

none | Capitalize | UPPERCASE | lowercase

Valor inicial:

none

Ejemplo

H1 { **text-transform: uppercase** }
H2 { **text-transform: capitalize** }

CSS – Propiedades de **Texto**

Text Alignment (Alineación de texto)

La propiedad text-align puede aplicarse a elementos de nivel bloque (P, H1, etc.) para dar la alineación del texto del elemento

Sintaxis:

text-align: *<valor>*

Valores posibles:

left | right | center | justify

Valor inicial:

Determinado por el navegador

Ejemplo

```
H1  { text-align: center }
P.noticia { text-align: justify }
```

CSS – Propiedades de **Texto**

Text Indentation (Sangría de texto)

La propiedad text-indent puede aplicarse a elementos de nivel bloque (P, H1, etc.) para definir la cantidad de sangría que debería aplicarse a la primera línea.

Sintaxis:

text-indent: *<valor>*

Valores posibles:

<longitud> | <porcentaje>

Valor inicial:

0

Ejemplo

P { **text-indent**: 5em }

Line Height (Altura de línea)

CSS – Propiedades de **Texto**



- Top Margin (Margen superior)
- Right Margin (Margen derecho)
- Bottom Margin (Margen inferior)
- Left Margin (Margen izquierdo)
- Margin (Margen)
- Top Padding (Relleno superior)
- Right Padding (Relleno derecho)
- Bottom Padding (Relleno inferior)
- Left Padding (Relleno izquierdo)
- Padding (Relleno)
- Top Border Width (Ancho de borde superior)
- Right Border Width (Ancho de borde derecho)
- Bottom Border Width (Ancho de borde inferior)
- Left Border Width (Ancho de borde izq.)
- Border Width (Ancho de borde)
- Border Color (Color de borde)
- Border Style (Estilo de borde)
- Top Border (Borde superior)
- Right Border (Borde derecho)
- Bottom Border (Borde de fondo)
- Left Border (Borde izquierdo)
- Border (Borde)
- Width (Ancho)
- Height (Altura)
- Float (Flotar)
- Clear (Despejar)

CSS Propiedades de **Clasificación**

Display (Visualización)

Whitespace (Espacio en blanco)

List Style Type (Tipo de estilo de lista)

List Style Image (Imagen de estilo de lista)

List Style Position (Posición de estilo de lista)

List Style (Estilo de lista)

CSS – **Unidades**



- **Unidades de longitud**
- **Unidades de porcentaje**
- **Unidades de color**
- **URLs**

CSS – Unidades de **longitud**

Un valor de longitud se forma por un signo + o - opcional, seguido de un número y de una abreviación de dos letras que indica la unidad.

No hay espacios en un valor de longitud; por ej., 1.3 em no es un valor de longitud válido, pero 1.3em si lo es. Una longitud de 0 no necesita las dos letras para identificar la unidad.

Unidades relativas

em (la altura de la fuente de los elementos)
ex (altura de la letra "x", es la mitad de longitud de Em)
px (pixels, relativa a la resolución del lienzo)

Unidades Absolutas

in (pulgadas; 1 pulgada=2.54 cm)
cm (centímetros; 1 cm = 10 mm)
mm (milímetros)
pt (puntos; 1pt = 1/72 pulgada o 72 puntos en una pulgada)
pc (picas; 1 pc = 12 puntos)

CSS **Unidades de Porcentaje**



- Un valor de porcentaje se forma por un signo + o - opcional, seguido de un número y de %. No hay espacios en un valor de porcentaje.

- Los valores de porcentaje son relativos a otros, tal como están definidos en cada propiedad.

- El valor de porcentaje es relativo al tamaño de fuente del elemento.

CSS – Unidades de Color



Un valor de color es una palabra clave o una especificación numérica RGB.

Las 16 palabras clave se toman de la paleta Windows VGA:

celeste, negro, azul, fucsia, gris, verde, verde claro, marrón, azul marino, olivo, morado, rojo, plata, turquesa, blanco, y amarillo.

acua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, y yellow.

Los colores RGB se dan en una de cuatro maneras:

#rrggbb (por ej., #00cc00)

#rgb (por ej., #0c0)

rgb(x,x,x) donde x es un entero entre 0 y 255 inclusive (por ej., rgb(0,204.0))

rgb(y%,y%,y%) donde y es un número entre 0.0 y 100.0 inclusive (por ej., rgb(0%,80%,0%))

CSS – Urls

Un valor URL es dado por **url(foo)**, donde foo es la URL. La URL puede ser opcionalmente entrecomillada con comillas simples (') o dobles (") y puede contener espacios en blanco antes o después de la URL (opcionalmente entrecomillada).

Ejemplos

```
BODY { background: url(logo.gif) }
BODY { background: url(http://www.htmlhelp.com/logo.gif) }
BODY { background: url(logo.gif) }
BODY { background: url("logo.gif") }
BODY { background: url(\"Unalumo\".png) } /* comillas en URL encerradas */
```

Nota: Netscape Navigator 4.x interpreta incorrectamente las URLs parciales relativas a la fuente HTML. Teniendo en cuenta este defecto, los autores pueden preferir usar las URLs completas siempre que sea posible.

CSS 3



- CSS3 esta estructurado en módulos
  - Contempla las especificaciones anteriores y nuevos módulos.
- Módulos
  - CSS Color
  - CSS Namespaces
  - CSS Selectors
  - CSS Media Queries
  - CSS Backgrounds & Borders
  - CSS 2D Transformations
  - CSS Transitions
  - CSS Animations
  - CSS 3D Transformations
  - CSS Flexible Box Layout
  - CSS Fonts
  - CSS Text
  - CSS Grid Layout
  - CSS Image Values and Replaced Content

CSS3 Esquinas redondeadas



Esquinas redondeadas
Propiedad **border-radius**

```
#rcorners1 {
    border-radius: 25px;
    background: #8AC007;
    padding: 20px;
    width: 200px;
    height: 150px;
}

<p id="rcorners1">Esquinas redondeadas!</p>
```

Esquinas redondeadas!

css3_01.html

CSS3 Esquinas redondeadas



Se puede especificar cada esquina por separado. Estas son las reglas:

Cuatro valores: primer valor se aplica a la parte superior izquierda, el segundo valor se aplica a la parte superior derecha, tercer valor se aplica a la parte inferior derecha, y el cuarto valor se aplica a la esquina inferior izquierda

```
border-radius: 15px 50px 30px 5px
```

Tres valores: primer valor se aplica a la parte superior izquierda, el segundo valor se aplica a la parte superior derecha e inferior izquierda, y el tercer valor se aplica a la parte inferior derecha

```
border-radius: 15px 50px 30px
```

Dos valores: primer valor se aplica a la esquina superior izquierda e inferior derecha, y el segundo valor se aplica a la parte superior derecha y la esquina inferior izquierda

```
border-radius: 15px 50px
```

Un valor: las cuatro esquinas están redondeadas por igual

CSS3 Bordes con imágenes



Se puede especificar una imagen como borde de un elemento.

border-image

La propiedad consta de tres partes:

- La imagen que se utilizará como la frontera
- Dónde corta la imagen
- Define si las secciones centrales deben repetirse o estirarse

Propiedad	IE	Chrome	Firefox	Safari	Opera
border-image	11.0	16.0 4.0 -webkit-	15.0 3.5 -moz-	6.0 3.1 -webkit-	15.0 11.0 -o-

css3_03.html

CSS3 Bordes con imágenes

```
#borderimg {
    border: 10px solid transparent;
    padding: 15px;
    -webkit-border-image: url(border.png) 30 round; /* Safari 3.1-5 */
    -o-border-image: url(border.png) 30 round; /* Opera 11-12.1 */
    border-image: url(border.png) 30 round;
}
```



Una Imagen como borde

border-image: url(border.png) 30 stretch;

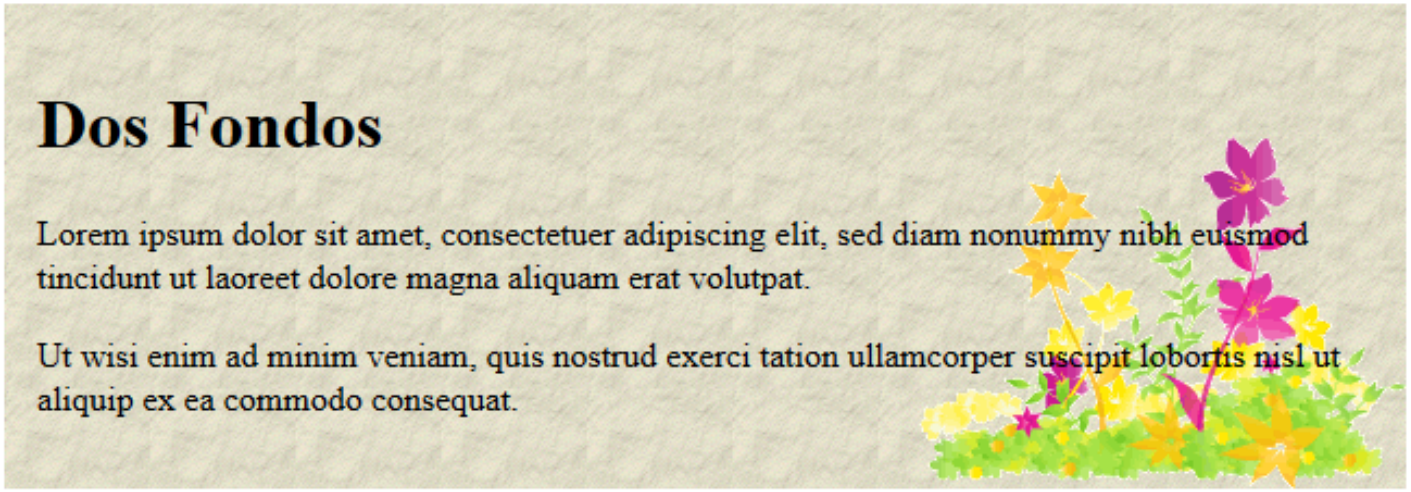
Estira la sección central para crear el borde

css3_03.html

CSS3 Backgrounds

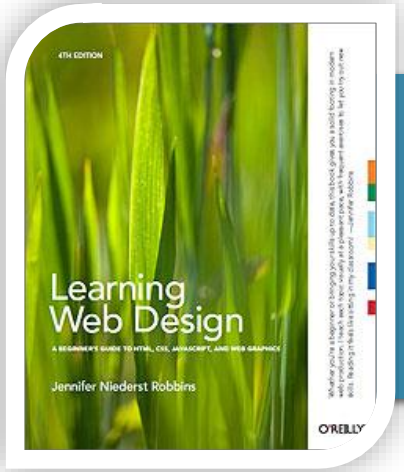
Múltiples Fondos

```
#example1 {
    background-image: url(img_flwr.gif), url(paper.gif); //Multiples Fondos
    background-position: right bottom, left top;
    background-repeat: no-repeat, repeat;
}
```



css3_04.html

Bibliografía



Learning Web Design
A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (5TH EDITION)
Autor Jennifer Niederst Robbins
ISBN: 978-1-491-96020-2

Bibliografía/Estándares





Cascading Style Sheets - World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3c.org/Style/CSS/



Programación Orientada a la Web, Ago. – Dic.